

BeamsEC2

Data	2026-07-16 16:54	Suporte normativo	NP EN 1992-1-1:2010
Envelopes	205	OK/Falhas	0/9

Memória de cálculo

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
120 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
120 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	4.77	m	entrada	-
120 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	28.37	kNm	envelope	x=177 m
120 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	34.95	kNm	envelope	x=207 m
120 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	32.23	kN	envelope	x=207 m
120 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	0.98	kNm	envelope	x=177 m
120 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2Ø16; MRd=86.75 kNm; η=0.327
120 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2Ø16; MRd=86.75 kNm; η=0.403
120 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
120 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	0.98 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.008 < 0.05)
120 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
120 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
120 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.20 / 19.08	mm	L/250	OK
120 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
120 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
121 - Beam_121	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
121 - Beam_121	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	4.97	m	entrada	-
121 - Beam_121	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	27.82	kNm	envelope	x=39574 m
121 - Beam_121	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	26.33	kNm	envelope	x=39573 m
121 - Beam_121	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	10.56	kN	envelope	x=39573 m
121 - Beam_121	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	2.25	kNm	envelope	x=39573 m
121 - Beam_121	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	173 / 226	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2012; MRd=39.33 kNm; η=0.707
121 - Beam_121	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	167 / 226	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2012; MRd=39.33 kNm; η=0.670
121 - Beam_121	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	46.11 / 365.41	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
121 - Beam_121	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	2.25 / 42.15	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verificação/armadura de torção
121 - Beam_121	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	234 / 574	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
121 - Beam_121	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
121 - Beam_121	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.25 / 19.88	mm	L/250	OK

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
121 - Beam_121	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2012; Sup.: 2012; Estribos fechados Ø8/2r // 17.5 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
121 - Beam_121	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
122 - V1.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
122 - V1.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Dados	Comprimento	3.04	m	entrada	-
122 - V1.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	127.97	kNm	envelope	x=8 m
122 - V1.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	79.57	kNm	envelope	x=6790 m
122 - V1.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Esforços	VEd	88.95	kN	envelope	x=6790 m
122 - V1.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Esforços	TEd	19.77	kNm	envelope	x=6790 m
122 - V1.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	508 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=216.45 kNm; η=0.591
122 - V1.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	508 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=216.45 kNm; η=0.368
122 - V1.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	117.12 / 1104	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por v
122 - V1.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	19.77 / 200.84	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armad ura de torção
122 - V1.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	396 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
122 - V1.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
122 - V1.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.11 / 12.16	mm	L/250	OK
122 - V1.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2020; Sup.: 2020; Estribos fechados Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1016/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
122 - V1.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
125 - V9.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
125 - V9.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	8.73	m	entrada	-
125 - V9.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
125 - V9.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	78.38	kNm	envelope	x=564 m
125 - V9.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	54.03	kN	envelope	x=564 m
125 - V9.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	0.04	kNm	envelope	x=6779 m
125 - V9.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.000
125 - V9.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	337 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.904
125 - V9.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
125 - V9.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	0.04 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.000 < 0.05)
125 - V9.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
125 - V9.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
125 - V9.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	4.34 / 34.92	mm	L/250	OK
125 - V9.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
125 - V9.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-

Viga	Caso	Piso	Secção	Etapas	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
136 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
136 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	8.53	m	entrada	-
136 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
136 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	78.55	kNm	envelope	x=6788 m
136 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	42.03	kN	envelope	x=6790 m
136 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	2.99	kNm	envelope	x=6788 m
136 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	328 / 402	mm ²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2Ø16; MRd=86.75 kNm; η=0.000
136 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	338 / 402	mm ²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2Ø16; MRd=86.75 kNm; η=0.906
136 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
136 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	2.99 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.025 < 0.05)
136 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm ² /m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
136 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
136 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	4.91 / 34.12	mm	L/250	OK
136 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2Ø16; Sup.: 2Ø16; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1Ø10/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
136 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
139 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
139 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	6.95	m	entrada	-
139 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
139 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	151.38	kNm	envelope	x=66711 m
139 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	169.02	kN	envelope	x=66711 m
139 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	46.09	kNm	envelope	x=66711 m
139 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	484 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=107.14 kNm; η=0.000
139 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	1326 / 1571	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	5020; MRd=272.03 kNm; η=0.556
139 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	87.51 / 434.56	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
139 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	46.09 / 57.21	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armadura de torção
139 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	644 / 785	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
139 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.151 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
139 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	21.33 / 27.80	mm	L/250	OK
139 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2020; Sup.: 5020; Estribos fechados Ø10/2r // 20.0 cm; pele/alma: 3016/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
139 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
140 - V6.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
140 - V6.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	10.25	m	entrada	-
140 - V6.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m

Viga	Caso	Piso	Secção	Etapas	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
140 - V6.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	92.79	kNm	envelope	x=6787 m
140 - V6.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	51.71	kN	envelope	x=6787 m
140 - V6.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	3.18	kNm	envelope	x=6787 m
140 - V6.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2Ø16; MRd=86.75 kNm; η=0.000
140 - V6.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	400 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2Ø16; MRd=86.75 kNm; η=1.070
140 - V6.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por v
140 - V6.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	3.18 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.027 < 0.05)
140 - V6.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
140 - V6.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
140 - V6.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	8.09 / 41.00	mm	L/250	OK
140 - V6.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2Ø16; Sup.: 2Ø16; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1Ø10/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
140 - V6.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Falha	-	síntese	flexão negativa não verifica
141 - V6.C	103 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
141 - V6.C	103 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	4.32	m	entrada	-
141 - V6.C	103 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
141 - V6.C	103 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	46.07	kNm	envelope	x=194 m

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
141 - V6.C	103 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	29.13	kN	envelope	x=194 m
141 - V6.C	103 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	6.34	kNm	envelope	x=194 m
141 - V6.C	103 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; $\eta=0.000$
141 - V6.C	103 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; $\eta=0.531$
141 - V6.C	103 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
141 - V6.C	103 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	6.34 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verificação/armadura de torção
141 - V6.C	103 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	372 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
141 - V6.C	103 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
141 - V6.C	103 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.55 / 17.28	mm	L/250	OK
141 - V6.C	103 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos fechados 08/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
141 - V6.C	103 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
142 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
142 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	10.74	m	entrada	-
142 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
142 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	132.84	kNm	envelope	x=6789 m
142 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	61.04	kN	envelope	x=6789 m
142 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	0.78	kNm	envelope	x=565 m

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
142 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.45 kNm; $\eta=0.000$
142 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	578 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=137.67 kNm; $\eta=0.965$
142 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd, c / VRd, max	85.99 / 710.51	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
142 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	Ted / TRd, max	0.78 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante ($\eta T=0.007 < 0.05$)
142 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
142 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.393 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	Não verifica
142 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	15.85 / 42.96	mm	L/250	OK
142 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2020; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
142 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
171 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
171 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	12.76	m	entrada	-
171 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
171 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	198.81	kNm	envelope	x=562 m
171 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	96.88	kN	envelope	x=562 m
171 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	Ted	1.91	kNm	envelope	x=562 m
171 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.45 kNm; $\eta=0.000$

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
171 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	879 / 942	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	3020; MRd=208.86 kNm; η=0.952
171 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	98.44 / 710.51	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
171 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	1.91 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.016 < 0.05)
171 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
171 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.341 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	Não verifica
171 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	69.11 / 51.04	mm	L/250	Não verifica
171 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 3020; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
171 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
172 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
172 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	8.73	m	entrada	-
172 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
172 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	100.43	kNm	envelope	x=6780 m
172 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	44.10	kN	envelope	x=6780 m
172 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	0.16	kNm	envelope	x=6780 m
172 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.45 kNm; η=0.000
172 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	434 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=137.67 kNm; η=0.730

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
172 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	85.99 / 710.51	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
172 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	0.16 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante ($\eta T=0.001 < 0.05$)
172 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
172 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
172 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	4.62 / 34.92	mm	L/250	OK
172 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2020; Estribos 08/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
172 - V3.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
173 - Beam_173	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
173 - Beam_173	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	16.35	m	entrada	-
173 - Beam_173	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	6.66	kNm	envelope	x=39574 m
173 - Beam_173	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	7.60	kNm	envelope	x=39575 m
173 - Beam_173	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	17.01	kN	envelope	x=39575 m
173 - Beam_173	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	5.15	kNm	envelope	x=39575 m
173 - Beam_173	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	167 / 226	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2012; MRd=39.33 kNm; $\eta=0.169$
173 - Beam_173	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	167 / 226	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2012; MRd=39.33 kNm; $\eta=0.193$
173 - Beam_173	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	46.11 / 365.41	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
173 - Beam_173	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	5.15 / 42.15	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armad ura de torção
173 - Beam_173	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	253 / 574	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
173 - Beam_173	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
173 - Beam_173	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.81 / 65.40	mm	L/250	OK
173 - Beam_173	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2012; Sup.: 2012; Estribos fechados Ø8/2r // 17.5 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
173 - Beam_173	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
174 - V5.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
174 - V5.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	4.61	m	entrada	-
174 - V5.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
174 - V5.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	23.87	kNm	envelope	x=6781 m
174 - V5.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	22.56	kN	envelope	x=6781 m
174 - V5.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	7.19	kNm	envelope	x=6781 m
174 - V5.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.000
174 - V5.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.275
174 - V5.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por v
174 - V5.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	7.19 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armad ura de torção

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
174 - V5.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	375 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
174 - V5.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
174 - V5.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.30 / 18.44	mm	L/250	OK
174 - V5.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos fechados Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
174 - V5.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
175 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
175 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	6.12	m	entrada	-
175 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
175 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	26.84	kNm	envelope	x=518 m
175 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	25.29	kN	envelope	x=518 m
175 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	4.70	kNm	envelope	x=471 m
175 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.000
175 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.309
175 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por v
175 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	4.70 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.040 < 0.05)
175 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
175 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
175 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.88 / 24.48	mm	L/250	OK
175 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos 08/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
175 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
176 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
176 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	3.65	m	entrada	-
176 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	8.43	kNm	envelope	x=518 m
176 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	24.44	kNm	envelope	x=564 m
176 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	23.42	kN	envelope	x=564 m
176 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	2.04	kNm	envelope	x=518 m
176 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.097
176 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.282
176 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
176 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	2.04 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.017 < 0.05)
176 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
176 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
176 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.11 / 14.60	mm	L/250	OK
176 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos 08/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
176 - V5.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
177 - V5.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
177 - V5.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	5.00	m	entrada	-
177 - V5.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
177 - V5.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	37.29	kNm	envelope	x=565 m
177 - V5.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	25.77	kN	envelope	x=565 m
177 - V5.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	16.97	kNm	envelope	x=564 m
177 - V5.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.000
177 - V5.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.430
177 - V5.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
177 - V5.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	16.97 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verificação/armadura de torção
177 - V5.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	409 / 628	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
177 - V5.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
177 - V5.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.58 / 20.00	mm	L/250	OK

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
177 - V5.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos fechados Ø10/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1016/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
177 - V5.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
178 - V8.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
178 - V8.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	7.50	m	entrada	-
178 - V8.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
178 - V8.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	27.84	kNm	envelope	x=565 m
178 - V8.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	22.51	kN	envelope	x=565 m
178 - V8.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	0.15	kNm	envelope	x=565 m
178 - V8.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	246 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.73 kNm; η=0.000
178 - V8.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	246 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.73 kNm; η=0.321
178 - V8.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	63.69 / 534.85	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por v
178 - V8.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	0.15 / 72.83	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.002 < 0.05)
178 - V8.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	263 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
178 - V8.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
178 - V8.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	1.89 / 30.00	mm	L/250	OK
178 - V8.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
178 - V8.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
179 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
179 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	7.50	m	entrada	-
179 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
179 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	31.25	kNm	envelope	x=163 m
179 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	23.09	kN	envelope	x=163 m
179 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	0.09	kNm	envelope	x=86 m
179 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	246 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2Ø16; MRd=86.73 kNm; η=0.000
179 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	246 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2Ø16; MRd=86.73 kNm; η=0.360
179 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	63.69 / 534.85	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
179 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	0.09 / 72.83	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.001 < 0.05)
179 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	263 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
179 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
179 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	2.09 / 30.00	mm	L/250	OK
179 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2Ø16; Sup.: 2Ø16; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
179 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-

Viga	Caso	Piso	Secção	Etapas	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
180 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
180 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	7.50	m	entrada	-
180 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
180 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	32.58	kNm	envelope	x=164 m
180 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	23.31	kN	envelope	x=164 m
180 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	0.98	kNm	envelope	x=163 m
180 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	246 / 402	mm ²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2Ø16; MRd=86.73 kNm; η=0.000
180 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	246 / 402	mm ²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2Ø16; MRd=86.73 kNm; η=0.376
180 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	63.69 / 534.85	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
180 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	0.98 / 72.83	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.013 < 0.05)
180 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	263 / 402	mm ² /m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
180 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
180 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	2.08 / 30.00	mm	L/250	OK
180 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2Ø16; Sup.: 2Ø16; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1Ø10/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
180 - V8.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
181 - V8.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
181 - V8.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	7.50	m	entrada	-
181 - V8.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
181 - V8.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	30.67	kNm	envelope	x=164 m
181 - V8.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	23.59	kN	envelope	x=164 m
181 - V8.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	0.22	kNm	envelope	x=164 m
181 - V8.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	246 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.73 kNm; $\eta=0.000$
181 - V8.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	246 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.73 kNm; $\eta=0.354$
181 - V8.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	63.69 / 534.85	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
181 - V8.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	0.22 / 72.83	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante ($\eta T=0.003 < 0.05$)
181 - V8.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	263 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
181 - V8.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
181 - V8.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	2.00 / 30.00	mm	L/250	OK
181 - V8.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
181 - V8.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
182 - V8.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
182 - V8.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	8.51	m	entrada	-

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Crítério/Referência	Estado/Nota
182 - V8.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
182 - V8.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	43.21	kNm	envelope	x=8 m
182 - V8.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	25.81	kN	envelope	x=8 m
182 - V8.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	3.57	kNm	envelope	x=85 m
182 - V8.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	246 / 402	mm ²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.73 kNm; η=0.000
182 - V8.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	246 / 402	mm ²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.73 kNm; η=0.498
182 - V8.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Corte	VRd, c / VRd, max	63.69 / 534.85	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
182 - V8.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd, max	3.57 / 72.83	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.049 < 0.05)
182 - V8.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	263 / 402	mm ² /m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
182 - V8.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
182 - V8.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	3.48 / 34.04	mm	L/250	OK
182 - V8.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
182 - V8.C	102 (C)	COBERTURA (CP)1	30x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
186 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
186 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Dados	Comprimento	10.21	m	entrada	-
186 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
186 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	169.24	kNm	envelope	x=179 m
186 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Esforços	VEd	80.17	kN	envelope	x=179 m
186 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Esforços	TEd	13.78	kNm	envelope	x=179 m
186 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	508 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=216.45 kNm; η=0.000
186 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	570 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=216.45 kNm; η=0.782
186 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	117.12 / 1104	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por v
186 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	13.78 / 200.84	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verificação/armadura de torção
186 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	382 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
186 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
186 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	3.44 / 40.84	mm	L/250	OK
186 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2020; Sup.: 2020; Estribos fechados Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1012/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
186 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
188 - V4.C	107 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
188 - V4.C	107 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	5.38	m	entrada	-
188 - V4.C	107 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
188 - V4.C	107 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	26.88	kNm	envelope	x=168 m
188 - V4.C	107 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	23.49	kN	envelope	x=168 m

Viga	Caso	Piso	Secção	Etapas	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
188 - V4.C	107 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	8.99	kNm	envelope	x=168 m
188 - V4.C	107 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm ²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.000
188 - V4.C	107 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	328 / 402	mm ²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.310
188 - V4.C	107 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
188 - V4.C	107 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	8.99 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verificação/armadura de torção
188 - V4.C	107 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	381 / 402	mm ² /m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
188 - V4.C	107 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
188 - V4.C	107 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.70 / 21.52	mm	L/250	OK
188 - V4.C	107 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos fechados Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
188 - V4.C	107 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
189 - V7.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
189 - V7.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	7.43	m	entrada	-
189 - V7.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
189 - V7.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	26.99	kNm	envelope	x=557 m
189 - V7.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	29.70	kN	envelope	x=557 m
189 - V7.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	2.84	kNm	envelope	x=557 m

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
189 - V7.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; $\eta=0.000$
189 - V7.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; $\eta=0.311$
189 - V7.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd, c / VRd, max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
189 - V7.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	Ted / TRd, max	2.84 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante ($\eta T=0.024 < 0.05$)
189 - V7.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
189 - V7.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
189 - V7.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	1.25 / 29.72	mm	L/250	OK
189 - V7.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
189 - V7.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
196 - Beam_196	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
196 - Beam_196	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	5.68	m	entrada	-
196 - Beam_196	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
196 - Beam_196	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	14.99	kNm	envelope	x=2295 m
196 - Beam_196	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	541.13	kN	envelope	x=2295 m
196 - Beam_196	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	Ted	6.25	kNm	envelope	x=2295 m
196 - Beam_196	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	167 / 226	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2012; MRd=39.33 kNm; $\eta=0.000$

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
196 - Beam_196	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	167 / 226	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2012; MRd=39.33 kNm; η=0.381
196 - Beam_196	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte	VRd, c / VRd, max	46.11 / 529.85	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Não conforme: VED > VRd, max
196 - Beam_196	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd, max	6.25 / 42.15	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armad ura de torção
196 - Beam_196	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	3142 / 3770	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
196 - Beam_196	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
196 - Beam_196	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.89 / 22.72	mm	L/250	OK
196 - Beam_196	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2012; Sup.: 2012; Estribos fechados Ø10/6r // 12.5 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
196 - Beam_196	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Falha	-	síntese	esforço transverso excede VRd, max
201 - V4.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
201 - V4.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	7.50	m	entrada	-
201 - V4.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
201 - V4.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	36.67	kNm	envelope	x=171 m
201 - V4.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	29.83	kN	envelope	x=171 m
201 - V4.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	0.03	kNm	envelope	x=170 m
201 - V4.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.000
201 - V4.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.423

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Crít	Estado/Nota
201 - V4.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
201 - V4.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	Ted / TRd,max	0.03 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante ($\eta T=0.000 < 0.05$)
201 - V4.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
201 - V4.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
201 - V4.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	2.08 / 30.00	mm	L/250	OK
201 - V4.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos 08/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
201 - V4.C	105 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
210 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x114 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
210 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x114 cm Rectangular	Dados	Comprimento	6.65	m	entrada	-
210 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x114 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	144.96	kNm	envelope	x=8 m
210 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x114 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	171.96	kNm	envelope	x=179 m
210 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x114 cm Rectangular	Esforços	VEd	110.93	kN	envelope	x=179 m
210 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x114 cm Rectangular	Esforços	Ted	8.31	kNm	envelope	x=8 m
210 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x114 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	653 / 942	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	3020; MRd=422.94 kNm; $\eta=0.343$
210 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x114 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	653 / 942	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	3020; MRd=422.94 kNm; $\eta=0.407$
210 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x114 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	141.87 / 1418	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
210 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x114 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	8.31 / 269.47	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante ($\eta T=0.031 < 0.05$)
210 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x114 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
210 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x114 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
210 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x114 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.18 / 26.60	mm	L/250	OK
210 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x114 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 3020; Sup.: 3020; Estribos 08/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1016/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
210 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x114 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
225 - V6.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
225 - V6.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	4.70	m	entrada	-
225 - V6.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
225 - V6.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	35.64	kNm	envelope	x=76813 m
225 - V6.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	30.09	kN	envelope	x=76813 m
225 - V6.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	3.11	kNm	envelope	x=76813 m
225 - V6.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; $\eta=0.000$
225 - V6.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; $\eta=0.411$
225 - V6.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
225 - V6.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	3.11 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante ($\eta T=0.026 < 0.05$)

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
225 - V6.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
225 - V6.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
225 - V6.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.33 / 18.80	mm	L/250	OK
225 - V6.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
225 - V6.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
226 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
226 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	1.54	m	entrada	-
226 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
226 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	52.83	kNm	envelope	x=6787 m
226 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	38.72	kN	envelope	x=6787 m
226 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	3.20	kNm	envelope	x=176 m
226 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.000
226 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.609
226 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por v
226 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	3.20 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.027 < 0.05)
226 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
226 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
226 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.07 / 6.16	mm	L/250	OK
226 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
226 - V6.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
268 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
268 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	5.80	m	entrada	-
268 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
268 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	90.74	kNm	envelope	x=66710 m
268 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	100.71	kN	envelope	x=66710 m
268 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	25.98	kNm	envelope	x=66709 m
268 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	273 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=68.95 kNm; η=0.000
268 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	763 / 942	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	3020; MRd=166.73 kNm; η=0.544
268 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	73.80 / 434.56	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
268 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	25.98 / 57.21	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verificação/armadura de torção
268 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	406 / 503	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
268 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.148 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
268 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	10.67 / 23.20	mm	L/250	OK

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
268 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 3020; Estribos fechados Ø8/2r // 20.0 cm; pele/alma: 2016/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
268 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
276 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
276 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	8.94	m	entrada	-
276 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
276 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	188.58	kNm	envelope	x=66709 m
276 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	199.59	kN	envelope	x=189 m
276 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	35.29	kNm	envelope	x=66709 m
276 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	371 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=68.95 kNm; η=0.000
276 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	1441 / 1571	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	5020; MRd=270.56 kNm; η=0.697
276 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	87.51 / 434.56	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
276 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	35.29 / 57.21	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verificação/armadura de torção
276 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	655 / 785	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
276 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.208 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
276 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	28.47 / 35.76	mm	L/250	OK
276 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 5020; Estribos fechados Ø10/2r // 20.0 cm; pele/alma: 2016/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
276 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
278 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
278 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	10.11	m	entrada	-
278 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
278 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	134.27	kNm	envelope	x=209 m
278 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	105.94	kN	envelope	x=209 m
278 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	2.68	kNm	envelope	x=209 m
278 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	201 / 226	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2012; MRd=39.00 kNm; η=0.000
278 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	740 / 942	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	3020; MRd=167.73 kNm; η=0.801
278 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	73.80 / 434.56	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
278 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	2.68 / 57.21	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.047 < 0.05)
278 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	263 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
278 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.210 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
278 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	43.07 / 40.44	mm	L/250	Não verifica
278 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2012; Sup.: 3020; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
278 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-

Viga	Caso	Piso	Secção	Etapas	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
Viga 283	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
Viga 283	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	3.40	m	entrada	-
Viga 283	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	59.64	kNm	envelope	x=8752 m
Viga 283	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
Viga 283	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	6999	kN	envelope	x=76986 m
Viga 283	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	8.90	kNm	envelope	x=76986 m
Viga 283	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	426 / 628	mm ²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=112.38 kNm; η=0.531
Viga 283	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	167 / 226	mm ²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2012; MRd=38.99 kNm; η=0.000
Viga 283	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte	VRd, c / VRd, max	57.10 / 525.10	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Não conforme: VED > VRd, max
Viga 283	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd, max	8.90 / 42.15	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armad ura de torção
Viga 283	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	40527 / 6283	mm ² /m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
Viga 283	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
Viga 283	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.81 / 13.60	mm	L/250	OK
Viga 283	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2020; Sup.: 2012; Estribos fechados Ø10/6r // 7.5 cm; pele/alma: 1012/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	Não conforme
Viga 283	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Falha	-	síntese	esforço transverso excede VRd, max; armadura transversal não cabe; po rmenorização não conforme

Viga	Caso	Piso	Secção	Etapas	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
284 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
284 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	9.86	m	entrada	-
284 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	10.16	kNm	envelope	x=201 m
284 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	112.91	kNm	envelope	x=6 m
284 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	51.14	kN	envelope	x=6 m
284 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	6.41	kNm	envelope	x=201 m
284 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	201 / 226	mm ²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2012; MRd=39.00 kNm; η=0.261
284 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	683 / 942	mm ²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	3020; MRd=167.73 kNm; η=0.673
284 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	73.80 / 434.56	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
284 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	6.41 / 57.21	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verificação/armadura de torção
284 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	298 / 503	mm ² /m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
284 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.175 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
284 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	16.13 / 39.44	mm	L/250	OK
284 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2012; Sup.: 3020; Estribos fechados Ø8/2r // 20.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
284 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
Viga 285	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
Viga 285	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	9.86	m	entrada	-

Viga	Caso	Piso	Secção	Etapas	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
Viga 285	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	2.57	kNm	envelope	x=76903 m
Viga 285	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	1.26	kNm	envelope	x=167 m
Viga 285	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	7.51	kN	envelope	x=76903 m
Viga 285	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	16.34	kNm	envelope	x=76903 m
Viga 285	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	211 / 226	mm ²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2012; MRd=39.33 kNm; η=0.065
Viga 285	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	204 / 226	mm ²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2012; MRd=39.33 kNm; η=0.032
Viga 285	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte	VRd, c / VRd, max	46.11 / 365.41	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
Viga 285	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd, max	16.34 / 42.15	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armad ura de torção
Viga 285	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	327 / 574	mm ² /m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
Viga 285	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
Viga 285	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.26 / 39.44	mm	L/250	OK
Viga 285	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2012; Sup.: 2012; Estribos fechados Ø8/2r // 17.5 cm; pele/alma: 1016/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
Viga 285	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
Viga 306	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
Viga 306	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	7.14	m	entrada	-
Viga 306	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	8.23	kNm	envelope	x=167 m
Viga 306	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	41.52	kNm	envelope	x=29635 m

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Crítério/Referência	Estado/Nota
Viga 306	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	61.31	kN	envelope	x=29635 m
Viga 306	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	3.27	kNm	envelope	x=29635 m
Viga 306	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	167 / 226	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2012; MRd=39.16 kNm; η=0.210
Viga 306	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	259 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=71.73 kNm; η=0.579
Viga 306	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte	VRd, c / VRd, max	49.31 / 363.77	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
Viga 306	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd, max	3.27 / 42.15	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armad ura de torção
Viga 306	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	241 / 574	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
Viga 306	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
Viga 306	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	2.66 / 28.56	mm	L/250	OK
Viga 306	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2012; Sup.: 2016; Estribos fechados 08/2r // 17.5 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
Viga 306	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
Viga 307	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
Viga 307	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	10.11	m	entrada	-
Viga 307	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
Viga 307	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	61.19	kNm	envelope	x=29635 m
Viga 307	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	103.33	kN	envelope	x=76905 m
Viga 307	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	45.03	kNm	envelope	x=76905 m

Viga	Caso	Piso	Secção	Etapas	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
Viga 307	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	489 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=107.11 kNm; η=0.000
Viga 307	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	817 / 942	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	3020; MRd=163.41 kNm; η=0.374
Viga 307	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte	VRd, c / VRd, max	65.36 / 362.14	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
Viga 307	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Torção	Ted / TRd, max	45.03 / 45.36	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armad ura de torção
Viga 307	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	570 / 574	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
Viga 307	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.091 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
Viga 307	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	26.00 / 40.44	mm	L/250	OK
Viga 307	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2020; Sup.: 3020; Estribos fechados Ø8/2r // 17.5 cm; pele/alma: 3016/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
Viga 307	103 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
308 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
308 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	7.14	m	entrada	-
308 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
308 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	41.38	kNm	envelope	x=251 m
308 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	VED	38.00	kN	envelope	x=251 m
308 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	Ted	3.49	kNm	envelope	x=251 m
308 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	201 / 226	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2012; MRd=39.16 kNm; η=0.000

Viga	Caso	Piso	Secção	Etapa	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
308 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	255 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=71.83 kNm; η=0.576
308 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	55.68 / 436.53	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
308 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	3.49 / 57.21	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verificação/armadura de torção
308 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	282 / 503	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
308 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
308 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	4.25 / 28.56	mm	L/250	OK
308 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2012; Sup.: 2016; Estribos fechados Ø8/2r // 20.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
308 - V1.1	102 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
309 - V2.1	104 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
309 - V2.1	104 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	7.20	m	entrada	-
309 - V2.1	104 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
309 - V2.1	104 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	62.16	kNm	envelope	x=329 m
309 - V2.1	104 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	51.08	kN	envelope	x=328 m
309 - V2.1	104 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	0.74	kNm	envelope	x=328 m
309 - V2.1	104 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	410 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=134.51 kNm; η=0.000
309 - V2.1	104 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	410 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=134.51 kNm; η=0.462

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
309 - V2.1	104 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	105.88 / 888.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
309 - V2.1	104 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	0.74 / 167.43	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante ($\eta T=0.004 < 0.05$)
309 - V2.1	104 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	438 / 628	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
309 - V2.1	104 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
309 - V2.1	104 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	1.58 / 28.80	mm	L/250	OK
309 - V2.1	104 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2020; Sup.: 2020; Estribos Ø10/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
309 - V2.1	104 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
310 - V2.1	105 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
310 - V2.1	105 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	7.42	m	entrada	-
310 - V2.1	105 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
310 - V2.1	105 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	60.62	kNm	envelope	x=183 m
310 - V2.1	105 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	39.12	kN	envelope	x=183 m
310 - V2.1	105 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	2.92	kNm	envelope	x=183 m
310 - V2.1	105 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	410 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=134.51 kNm; $\eta=0.000$
310 - V2.1	105 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	410 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=134.51 kNm; $\eta=0.451$
310 - V2.1	105 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	105.88 / 888.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
310 - V2.1	105 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	2.92 / 167.43	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante ($\eta T=0.017 < 0.05$)
310 - V2.1	105 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	438 / 628	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
310 - V2.1	105 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
310 - V2.1	105 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	2.01 / 29.68	mm	L/250	OK
310 - V2.1	105 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2020; Sup.: 2020; Estribos Ø10/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
310 - V2.1	105 (C)	PISO 1	50x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
312 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
312 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	7.50	m	entrada	-
312 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
312 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	38.88	kNm	envelope	x=172 m
312 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	29.99	kN	envelope	x=172 m
312 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	1.63	kNm	envelope	x=171 m
312 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; $\eta=0.000$
312 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; $\eta=0.448$
312 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
312 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	1.63 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante ($\eta T=0.014 < 0.05$)

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
312 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
312 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
312 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	2.15 / 30.00	mm	L/250	OK
312 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
312 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
313 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
313 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	10.08	m	entrada	-
313 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
313 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	119.08	kNm	envelope	x=258 m
313 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	29205	kN	envelope	x=258 m
313 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	169.26	kNm	envelope	x=258 m
313 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	711 / 942	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	3020; MRd=160.60 kNm; η=0.000
313 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	1363 / 1571	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	5020; MRd=271.88 kNm; η=0.438
313 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	87.51 / 630.12	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Não conforme: VEd > VRd,max
313 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	169.26 / 82.95	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Não conforme: TEd > TRd,max
313 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	171181 / 6283	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
313 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.081 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
313 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	12.46 / 40.32	mm	L/250	OK

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
313 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 3020; Sup.: 5020; Estribos fechados Ø10/6r // 7.5 cm; pele/alma: 4016/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	Não conforme
313 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Falha	-	síntese	esforço transverso excede VRd,max; torção excede TRd,max; armadura transversal não cabe; pormenorização não conforme
315 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
315 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	9.70	m	entrada	-
315 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
315 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	71.54	kNm	envelope	x=76826 m
315 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	30.65	kN	envelope	x=76826 m
315 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	0.59	kNm	envelope	x=254 m
315 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	201 / 226	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2012; MRd=39.16 kNm; η=0.000
315 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	383 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=71.83 kNm; η=0.996
315 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	55.68 / 436.53	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
315 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	0.59 / 57.21	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.010 < 0.05)
315 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	263 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
315 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.361 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	Não verifica
315 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	14.69 / 38.80	mm	L/250	OK
315 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2012; Sup.: 2016; Estribos 08/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
315 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
316 - V1.1	104 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
316 - V1.1	104 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	31.98	m	entrada	-
316 - V1.1	104 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
316 - V1.1	104 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	49.34	kNm	envelope	x=340 m
316 - V1.1	104 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	42.99	kN	envelope	x=339 m
316 - V1.1	104 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	4.09	kNm	envelope	x=340 m
316 - V1.1	104 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	201 / 226	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2012; MRd=39.16 kNm; η=0.000
316 - V1.1	104 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	304 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=71.83 kNm; η=0.687
316 - V1.1	104 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	55.68 / 436.53	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
316 - V1.1	104 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	4.09 / 57.21	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verificação/armadura de torção
316 - V1.1	104 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	285 / 503	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
316 - V1.1	104 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
316 - V1.1	104 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	84.60 / 127.92	mm	L/250	OK

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
316 - V1.1	104 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2012; Sup.: 2016; Estribos fechados Ø8/2r // 20.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
316 - V1.1	104 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
322 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
322 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	7.50	m	entrada	-
322 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
322 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	36.16	kNm	envelope	x=172 m
322 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	29.91	kN	envelope	x=172 m
322 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	0.72	kNm	envelope	x=172 m
322 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.000
322 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.417
322 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por v
322 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	0.72 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.006 < 0.05)
322 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
322 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
322 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	2.01 / 30.00	mm	L/250	OK
322 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
322 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
327 - V1.1	105 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
327 - V1.1	105 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	8.53	m	entrada	-
327 - V1.1	105 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
327 - V1.1	105 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	201.91	kNm	envelope	x=76825 m
327 - V1.1	105 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	213.44	kN	envelope	x=76826 m
327 - V1.1	105 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	81.66	kNm	envelope	x=76825 m
327 - V1.1	105 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	395 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=68.95 kNm; η=0.000
327 - V1.1	105 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	1549 / 1571	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	5020; MRd=270.56 kNm; η=0.746
327 - V1.1	105 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	87.51 / 434.56	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
327 - V1.1	105 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	81.66 / 82.15	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armadura de torção
327 - V1.1	105 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	1468 / 1571	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
327 - V1.1	105 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.207 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
327 - V1.1	105 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	42.81 / 34.12	mm	L/250	Não verifica
327 - V1.1	105 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 5020; Estribos fechados Ø10/4r // 20.0 cm; pele/alma: 2016/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
327 - V1.1	105 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
330 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
330 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	6.46	m	entrada	-
330 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
330 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	131.98	kNm	envelope	x=76825 m
330 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	108.44	kN	envelope	x=76825 m
330 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	72.78	kNm	envelope	x=76825 m
330 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	505 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=107.14 kNm; η=0.000
330 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	1232 / 1257	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	4020; MRd=219.43 kNm; η=0.601
330 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	81.23 / 434.56	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
330 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	72.78 / 73.54	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armadura de torção
330 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	868 / 1005	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
330 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.167 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
330 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	11.74 / 25.84	mm	L/250	OK
330 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2020; Sup.: 4020; Estribos fechados Ø8/4r // 20.0 cm; pele/alma: 3016/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
330 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
360 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
360 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	10.11	m	entrada	-
360 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m

Viga	Caso	Piso	Secção	Etapa	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
360 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	94.00	kNm	envelope	x=209 m
360 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	137.09	kN	envelope	x=209 m
360 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	102.08	kNm	envelope	x=209 m
360 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	429 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=107.14 kNm; $\eta=0.000$
360 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	937 / 942	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	3020; MRd=163.72 kNm; $\eta=0.574$
360 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	73.80 / 434.56	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
360 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	102.08 / 82.95	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Não conforme: TEd > TRd,max
360 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	1718 / 2356	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
360 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.129 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
360 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	25.59 / 40.44	mm	L/250	OK
360 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2020; Sup.: 3020; Estribos fechados Ø10/6r // 20.0 cm; pele/alma: 3016/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
360 - V1.1	101 (C)	PISO 1	30x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Falha	-	síntese	torção excede TRd,max
365 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
365 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	8.72	m	entrada	-
365 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
365 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	55.67	kNm	envelope	x=422 m
365 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	42.14	kN	envelope	x=422 m

Viga	Caso	Piso	Secção	Etapas	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
365 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	6.71	kNm	envelope	x=422 m
365 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2Ø16; MRd=86.75 kNm; η=0.000
365 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2Ø16; MRd=86.75 kNm; η=0.642
365 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd, c / VRd, max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
365 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd, max	6.71 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verificação/armadura de torção
365 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	374 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
365 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
365 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	3.01 / 34.88	mm	L/250	OK
365 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2Ø16; Sup.: 2Ø16; Estribos fechados Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
365 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
366 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
366 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	3.65	m	entrada	-
366 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
366 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	120.82	kNm	envelope	x=423 m
366 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	187.82	kN	envelope	x=423 m
366 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	3.10	kNm	envelope	x=421 m

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
366 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.45 kNm; $\eta=0.000$
366 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	525 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=137.67 kNm; $\eta=0.878$
366 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd, c / VRd, max	85.99 / 710.51	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
366 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Torção	Ted / TRd, max	3.10 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante ($\eta T=0.026 < 0.05$)
366 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	354 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
366 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.331 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	Não verifica
366 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	1.10 / 14.60	mm	L/250	OK
366 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2020; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
366 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
367 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
367 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	6.12	m	entrada	-
367 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
367 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	255.96	kNm	envelope	x=423 m
367 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	348.32	kN	envelope	x=424 m
367 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	Ted	68.36	kNm	envelope	x=424 m
367 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	556 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=134.49 kNm; $\eta=0.000$

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
367 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	1704 / 1885	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	6020; MRd=409.69 kNm; η=0.625
367 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd, c / VRd, max	124.02 / 710.51	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transvers
367 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd, max	68.36 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armadura de torção
367 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	891 / 1257	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
367 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.172 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
367 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	14.01 / 24.48	mm	L/250	OK
367 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2020; Sup.: 6020; Estribos fechados Ø10/4r // 25.0 cm; pele/alma: 3016/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
367 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
368 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
368 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	4.61	m	entrada	-
368 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
368 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	176.54	kNm	envelope	x=424 m
368 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	185.36	kN	envelope	x=425 m
368 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	40.16	kNm	envelope	x=424 m
368 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.45 kNm; η=0.000
368 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	1103 / 1257	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	4020; MRd=277.71 kNm; η=0.636

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
368 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	108.34 / 710.51	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transvers
368 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	40.16 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armadura de torção
368 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	488 / 628	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
368 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.189 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
368 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	4.92 / 18.44	mm	L/250	OK
368 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 4020; Estribos fechados Ø10/2r // 25.0 cm; pele/alma: 2016/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
368 - V3.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
369 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
369 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	8.72	m	entrada	-
369 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
369 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	111.58	kNm	envelope	x=426 m
369 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	87.46	kN	envelope	x=426 m
369 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	27.10	kNm	envelope	x=425 m
369 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.45 kNm; η=0.000
369 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	704 / 942	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	3020; MRd=208.86 kNm; η=0.534
369 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	98.44 / 710.51	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
369 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	27.10 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verificação/armadura de torção
369 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	443 / 628	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
369 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.182 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
369 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	15.30 / 34.88	mm	L/250	OK
369 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 3020; Estribos fechados Ø10/2r // 25.0 cm; pele/alma: 2012/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
369 - V1.2	102 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
370 - V3.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
370 - V3.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	4.61	m	entrada	-
370 - V3.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
370 - V3.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	199.21	kNm	envelope	x=427 m
370 - V3.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	225.50	kN	envelope	x=427 m
370 - V3.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	53.69	kNm	envelope	x=427 m
370 - V3.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	436 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=134.49 kNm; η=0.000
370 - V3.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	1317 / 1571	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	5020; MRd=343.82 kNm; η=0.579
370 - V3.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	116.71 / 710.51	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
370 - V3.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	53.69 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verificação/armadura de torção

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
370 - V3.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	609 / 628	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
370 - V3.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.160 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
370 - V3.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	4.64 / 18.44	mm	L/250	OK
370 - V3.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2020; Sup.: 5020; Estribos fechados Ø10/2r // 25.0 cm; pele/alma: 3016/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
370 - V3.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
371 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
371 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	6.12	m	entrada	-
371 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
371 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	261.60	kNm	envelope	x=427 m
371 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	316.32	kN	envelope	x=427 m
371 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	39.38	kNm	envelope	x=427 m
371 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.45 kNm; η=0.000
371 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	1495 / 1571	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	5020; MRd=344.23 kNm; η=0.760
371 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	116.71 / 710.51	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
371 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	39.38 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armad uura de torção
371 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	731 / 804	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
371 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.225 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
371 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	15.99 / 24.48	mm	L/250	OK
371 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 5020; Estribos fechados Ø8/4r // 25.0 cm; pele/alma: 2016/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
371 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
372 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
372 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	3.65	m	entrada	-
372 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
372 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	135.45	kNm	envelope	x=428 m
372 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	197.11	kN	envelope	x=428 m
372 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	9.61	kNm	envelope	x=422 m
372 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.45 kNm; η=0.000
372 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	668 / 942	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	3020; MRd=208.86 kNm; η=0.649
372 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	98.44 / 710.51	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
372 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	9.61 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verificação/armadura de torção
372 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	405 / 628	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
372 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.198 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
372 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	1.36 / 14.60	mm	L/250	OK

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
372 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 3020; Estribos fechados Ø10/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
372 - V3.2	104 (C)	PISO TÉCNICO	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
375 - V2.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	20x35 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
375 - V2.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	20x35 cm Rectangular	Dados	Comprimento	4.49	m	entrada	-
375 - V2.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	20x35 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	26.44	kNm	envelope	x=430 m
375 - V2.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	20x35 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	29.53	kNm	envelope	x=429 m
375 - V2.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	20x35 cm Rectangular	Esforços	VEd	42.57	kN	envelope	x=429 m
375 - V2.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	20x35 cm Rectangular	Esforços	TEd	1.41	kNm	envelope	x=430 m
375 - V2.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	20x35 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	264 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=42.99 kNm; η=0.615
375 - V2.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	20x35 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	291 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=42.99 kNm; η=0.687
375 - V2.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	20x35 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	35.25 / 192.70	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
375 - V2.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	20x35 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	1.41 / 18.88	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verificação/armadura de torção
375 - V2.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	20x35 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	195 / 804	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
375 - V2.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	20x35 cm Rectangular	ELS	wk	0.179 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
375 - V2.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	20x35 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	1.33 / 17.96	mm	L/250	OK
375 - V2.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	20x35 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos fechados Ø8/2r // 12.5 cm	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
375 - V2.2	101 (C)	PISO TÉCNICO	20x35 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
Viga 377	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
Viga 377	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	6.08	m	entrada	-
Viga 377	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	5.33	kNm	envelope	x=39575 m
Viga 377	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	93.21	kNm	envelope	x=2295 m
Viga 377	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	153.96	kN	envelope	x=2295 m
Viga 377	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	3.73	kNm	envelope	x=39575 m
Viga 377	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	167 / 226	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2012; MRd=38.99 kNm; η=0.137
Viga 377	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	553 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=112.38 kNm; η=0.829
Viga 377	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	57.10 / 362.14	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
Viga 377	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	3.73 / 42.15	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armad ura de torção
Viga 377	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	381 / 574	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
Viga 377	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.300 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
Viga 377	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	8.69 / 24.32	mm	L/250	OK
Viga 377	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2012; Sup.: 2020; Estribos fechados Ø8/2r // 17.5 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
Viga 377	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
378 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
378 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	5.00	m	entrada	-
378 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
378 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	26.56	kNm	envelope	x=173 m
378 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	23.51	kN	envelope	x=173 m
378 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	0.62	kNm	envelope	x=173 m
378 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; $\eta=0.000$
378 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; $\eta=0.306$
378 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
378 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	0.62 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante ($\eta T=0.005 < 0.05$)
378 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
378 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
378 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.45 / 20.00	mm	L/250	OK
378 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
378 - V4.C	112 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
380 - Viga 21 (I-140)	101 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Dados	Material	C50/60	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
380 - Viga 21 (I-140)	101 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Dados	Comprimento	20.90	m	entrada	-

Viga	Caso	Piso	Secção	Etapas	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
380 - Viga 21 (I-140)	101 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
380 - Viga 21 (I-140)	101 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Esforços	M-Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
380 - Viga 21 (I-140)	101 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Esforços	VEd	231.85	kN	envelope	x=559 m
380 - Viga 21 (I-140)	101 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Esforços	TEd	0.00	kNm	envelope	x=558 m
380 - Viga 21 (I-140)	101 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Flexão +	As,req / As,prov	313 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=226.64 kNm; η=0.000
380 - Viga 21 (I-140)	101 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Flexão -	As,req / As,prov	313 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=226.64 kNm; η=0.000
380 - Viga 21 (I-140)	101 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Corte	VRd,c / VRd,max	59.69 / 734.10	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
380 - Viga 21 (I-140)	101 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Torção	TEd / TRd,max	0.00 / 1075	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante
380 - Viga 21 (I-140)	101 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Corte/Torção	Asw/s req / prov	176 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
380 - Viga 21 (I-140)	101 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
380 - Viga 21 (I-140)	101 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	ELS	Flecha estimada / limite	0.04 / 83.60	mm	L/250	OK
380 - Viga 21 (I-140)	101 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
380 - Viga 21 (I-140)	101 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
381 - Viga 22 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Dados	Material	C50/60	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
381 - Viga 22 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Dados	Comprimento	15.00	m	entrada	-
381 - Viga 22 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
381 - Viga 22 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Esforços	M-Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m

Viga	Caso	Piso	Secção	Etapas	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
381 - Viga 22 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Esforços	VEd	99.29	kN	envelope	x=559 m
381 - Viga 22 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Esforços	TEd	0.00	kNm	envelope	x=559 m
381 - Viga 22 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Flexão +	As, req / As, prov	313 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=226.64 kNm; η=0.000
381 - Viga 22 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Flexão -	As, req / As, prov	313 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=226.64 kNm; η=0.000
381 - Viga 22 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Corte	VRd, c / VRd, max	59.69 / 734.10	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
381 - Viga 22 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Torção	TEd / TRd, max	0.00 / 1075	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante
381 - Viga 22 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Corte/Torção	Asw/s req / prov	124 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
381 - Viga 22 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
381 - Viga 22 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	ELS	Flecha estimada / limite	0.02 / 60.00	mm	L/250	OK
381 - Viga 22 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
381 - Viga 22 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
382 - Viga 23 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Dados	Material	C50/60	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
382 - Viga 23 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Dados	Comprimento	12.50	m	entrada	-
382 - Viga 23 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
382 - Viga 23 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Esforços	M-Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
382 - Viga 23 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Esforços	VEd	121.46	kN	envelope	x=561 m
382 - Viga 23 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Esforços	TEd	0.00	kNm	envelope	x=560 m

Viga	Caso	Piso	Secção	Etapas	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
382 - Viga 23 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Flexão +	As, req / As, prov	313 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=226.64 kNm; η=0.000
382 - Viga 23 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Flexão -	As, req / As, prov	313 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=226.64 kNm; η=0.000
382 - Viga 23 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Corte	VRd,c / VRd,max	59.69 / 734.10	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transversal
382 - Viga 23 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Torção	TEd / TRd,max	0.00 / 1075	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante
382 - Viga 23 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Corte/Torção	Asw/s req / prov	124 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
382 - Viga 23 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
382 - Viga 23 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	ELS	Flecha estimada / limite	0.01 / 50.00	mm	L/250	OK
382 - Viga 23 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
382 - Viga 23 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
383 - Viga 24 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Dados	Material	C50/60	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
383 - Viga 24 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Dados	Comprimento	14.38	m	entrada	-
383 - Viga 24 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
383 - Viga 24 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Esforços	M-Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
383 - Viga 24 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Esforços	VEd	134.03	kN	envelope	x=561 m
383 - Viga 24 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Esforços	TEd	0.00	kNm	envelope	x=561 m
383 - Viga 24 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Flexão +	As, req / As, prov	313 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=226.64 kNm; η=0.000

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
383 - Viga 24 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Flexão -	As,req / As,prov	313 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=226.64 kNm; η=0.000
383 - Viga 24 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Corte	VRd,c / VRd,max	59.69 / 734.10	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
383 - Viga 24 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Torção	TEd / TRd,max	0.00 / 1075	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante
383 - Viga 24 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Corte/Torção	Asw/s req / prov	124 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
383 - Viga 24 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
383 - Viga 24 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	ELS	Flecha estimada / limite	0.02 / 57.52	mm	L/250	OK
383 - Viga 24 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
383 - Viga 24 (I-140)	104 (C)	COBERTURA (CP)1	11x140 cm I assimétrica	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
392 - V4.C	108 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
392 - V4.C	108 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	5.00	m	entrada	-
392 - V4.C	108 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
392 - V4.C	108 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	40.63	kNm	envelope	x=175 m
392 - V4.C	108 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	26.51	kN	envelope	x=175 m
392 - V4.C	108 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	3.55	kNm	envelope	x=174 m
392 - V4.C	108 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.000
392 - V4.C	108 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.468

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Crít	Estado/Nota
392 - V4.C	108 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
392 - V4.C	108 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	3.55 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante ($\eta T=0.030 < 0.05$)
392 - V4.C	108 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
392 - V4.C	108 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
392 - V4.C	108 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.61 / 20.00	mm	L/250	OK
392 - V4.C	108 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos 08/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
392 - V4.C	108 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
396 - V4.C	111 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
396 - V4.C	111 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	9.38	m	entrada	-
396 - V4.C	111 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
396 - V4.C	111 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	55.19	kNm	envelope	x=175 m
396 - V4.C	111 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	38.89	kN	envelope	x=175 m
396 - V4.C	111 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	7.15	kNm	envelope	x=175 m
396 - V4.C	111 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; $\eta=0.000$
396 - V4.C	111 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; $\eta=0.636$
396 - V4.C	111 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
396 - V4.C	111 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	7.15 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verificação/armadura de torção
396 - V4.C	111 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	375 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
396 - V4.C	111 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
396 - V4.C	111 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	4.16 / 37.52	mm	L/250	OK
396 - V4.C	111 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos fechados Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
396 - V4.C	111 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
439 - V10.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
439 - V10.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	4.61	m	entrada	-
439 - V10.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
439 - V10.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	29.46	kNm	envelope	x=6780 m
439 - V10.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	24.17	kN	envelope	x=6780 m
439 - V10.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	15.99	kNm	envelope	x=207 m
439 - V10.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.000
439 - V10.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.340
439 - V10.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por v
439 - V10.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	15.99 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verificação/armadura de torção

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
439 - V10.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	405 / 628	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
439 - V10.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
439 - V10.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.31 / 18.44	mm	L/250	OK
439 - V10.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos fechados Ø10/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1016/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
439 - V10.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
440 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
440 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	1.35	m	entrada	-
440 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	28.37	kNm	envelope	x=177 m
440 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	61.82	kNm	envelope	x=208 m
440 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	72.17	kN	envelope	x=208 m
440 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	0.97	kNm	envelope	x=177 m
440 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.327
440 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; η=0.713
440 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por v
440 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	0.97 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.008 < 0.05)
440 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
440 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
440 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.03 / 5.40	mm	L/250	OK
440 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos 08/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
440 - V10.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
457 - V3.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
457 - V3.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	18.80	m	entrada	-
457 - V3.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
457 - V3.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	107.40	kNm	envelope	x=562 m
457 - V3.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	73.40	kN	envelope	x=6782 m
457 - V3.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	3.33	kNm	envelope	x=6782 m
457 - V3.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.45 kNm; η=0.000
457 - V3.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	465 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=137.67 kNm; η=0.780
457 - V3.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	85.99 / 710.51	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por v
457 - V3.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	3.33 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.028 < 0.05)
457 - V3.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
457 - V3.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
457 - V3.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	29.18 / 75.20	mm	L/250	OK
457 - V3.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2020; Estribos 08/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
457 - V3.C	104 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
459 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
459 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Dados	Comprimento	18.80	m	entrada	-
459 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
459 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	121.74	kNm	envelope	x=557 m
459 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Esforços	VEd	67.24	kN	envelope	x=557 m
459 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Esforços	TEd	9.90	kNm	envelope	x=555 m
459 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	508 / 628	mm ²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=216.45 kNm; η=0.000
459 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	508 / 628	mm ²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=216.45 kNm; η=0.562
459 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	117.12 / 1104	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
459 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	9.90 / 200.84	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.049 < 0.05)
459 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm ² /m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
459 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
459 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	5.36 / 75.20	mm	L/250	OK

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
459 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2020; Sup.: 2020; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1012/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
459 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
462 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
462 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Dados	Comprimento	9.97	m	entrada	-
462 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
462 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	130.59	kNm	envelope	x=557 m
462 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Esforços	VEd	90.80	kN	envelope	x=557 m
462 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Esforços	TEd	3.21	kNm	envelope	x=557 m
462 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	508 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=216.45 kNm; η=0.000
462 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	508 / 628	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2020; MRd=216.45 kNm; η=0.603
462 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	117.12 / 1104	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por v
462 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	3.21 / 200.84	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.016 < 0.05)
462 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
462 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
462 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	2.78 / 39.88	mm	L/250	OK
462 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2020; Sup.: 2020; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1012/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
462 - V1.C	101 (C)	COBERTURA (CP)1	40x90 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
463 - V10.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
463 - V10.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	3.65	m	entrada	-
463 - V10.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	10.94	kNm	envelope	x=208 m
463 - V10.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	26.85	kNm	envelope	x=6779 m
463 - V10.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	24.65	kN	envelope	x=6779 m
463 - V10.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	1.48	kNm	envelope	x=6779 m
463 - V10.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2Ø16; MRd=86.75 kNm; η=0.126
463 - V10.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2Ø16; MRd=86.75 kNm; η=0.310
463 - V10.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
463 - V10.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	1.48 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.013 < 0.05)
463 - V10.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
463 - V10.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
463 - V10.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	0.13 / 14.60	mm	L/250	OK
463 - V10.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2Ø16; Sup.: 2Ø16; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
463 - V10.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-

Viga	Caso	Piso	Secção	Etapas	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
47 - V6.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
47 - V6.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	11.11	m	entrada	-
47 - V6.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
47 - V6.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	87.50	kNm	envelope	x=6789 m
47 - V6.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	48.73	kN	envelope	x=6789 m
47 - V6.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	Ted	2.10	kNm	envelope	x=6789 m
47 - V6.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As,req / As,prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2Ø16; MRd=86.75 kNm; η=0.000
47 - V6.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As,req / As,prov	377 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2Ø16; MRd=86.75 kNm; η=1.009
47 - V6.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
47 - V6.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	Ted / TRd,max	2.10 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante (ηT=0.018 < 0.05)
47 - V6.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
47 - V6.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.740 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	Não verifica
47 - V6.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	32.16 / 44.44	mm	L/250	OK
47 - V6.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2Ø16; Sup.: 2Ø16; Estribos Ø8/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1Ø10/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
47 - V6.C	106 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Falha	-	síntese	flexão negativa não verifica
489 - Beam_489	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
489 - Beam_489	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	10.08	m	entrada	-
489 - Beam_489	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
489 - Beam_489	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	39.38	kNm	envelope	x=22 m
489 - Beam_489	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	99.82	kN	envelope	x=22 m
489 - Beam_489	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	8.08	kNm	envelope	x=22 m
489 - Beam_489	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	167 / 226	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2012; MRd=39.16 kNm; η=0.000
489 - Beam_489	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	306 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=71.73 kNm; η=0.549
489 - Beam_489	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte	VRd, c / VRd, max	49.31 / 363.77	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
489 - Beam_489	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd, max	8.08 / 42.15	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armad ura de torção
489 - Beam_489	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	283 / 574	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
489 - Beam_489	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
489 - Beam_489	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	8.79 / 40.32	mm	L/250	OK
489 - Beam_489	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2012; Sup.: 2016; Estribos fechados Ø8/2r // 17.5 cm; pele/alma: 1012/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
489 - Beam_489	102 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
491 - Beam_491	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
491 - Beam_491	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	9.70	m	entrada	-
491 - Beam_491	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m

Viga	Caso	Piso	Secção	Etapa	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
491 - Beam_491	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	163.59	kNm	envelope	x=34 m
491 - Beam_491	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	202.56	kN	envelope	x=34 m
491 - Beam_491	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	32.82	kNm	envelope	x=34 m
491 - Beam_491	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	396 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=66.26 kNm; η=0.000
491 - Beam_491	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	1329 / 1571	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	5020; MRd=253.96 kNm; η=0.644
491 - Beam_491	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	76.01 / 347.39	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
491 - Beam_491	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	32.82 / 42.15	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armad ura de torção
491 - Beam_491	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	706 / 898	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
491 - Beam_491	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.188 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
491 - Beam_491	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	49.53 / 38.80	mm	L/250	Não verifica
491 - Beam_491	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 5020; Estribos fechados Ø10/2r // 17.5 cm; pele/alma: 2016/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
491 - Beam_491	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
492 - Beam_492	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
492 - Beam_492	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	10.11	m	entrada	-
492 - Beam_492	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
492 - Beam_492	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	66.74	kNm	envelope	x=76905 m
492 - Beam_492	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	62.14	kN	envelope	x=76905 m

Viga	Caso	Piso	Secção	Etapas	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
492 - Beam_492	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	2.37	kNm	envelope	x=76905 m
492 - Beam_492	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	167 / 226	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2012; MRd=39.16 kNm; η=0.000
492 - Beam_492	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	387 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=71.73 kNm; η=0.930
492 - Beam_492	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte	VRd, c / VRd, max	49.31 / 363.77	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
492 - Beam_492	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd, max	2.37 / 42.15	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armad ura de torção
492 - Beam_492	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	235 / 574	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
492 - Beam_492	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.325 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	Não verifica
492 - Beam_492	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	46.84 / 40.44	mm	L/250	Não verifica
492 - Beam_492	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2012; Sup.: 2016; Estribos fechados Ø8/2r // 17.5 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
492 - Beam_492	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
493 - Beam_493	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
493 - Beam_493	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	8.53	m	entrada	-
493 - Beam_493	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
493 - Beam_493	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	85.99	kNm	envelope	x=34 m
493 - Beam_493	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	116.71	kN	envelope	x=34 m
493 - Beam_493	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	31.83	kNm	envelope	x=48 m

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
493 - Beam_493	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	384 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=68.94 kNm; η=0.000
493 - Beam_493	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	851 / 942	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	3020; MRd=165.81 kNm; η=0.519
493 - Beam_493	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte	VRd, c / VRd, max	65.36 / 362.14	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	Requer armadura de esforço transverso
493 - Beam_493	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd, max	31.83 / 42.15	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armad ura de torção
493 - Beam_493	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	481 / 574	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
493 - Beam_493	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.149 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
493 - Beam_493	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	29.29 / 34.12	mm	L/250	OK
493 - Beam_493	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 3020; Estribos fechados Ø8/2r // 17.5 cm; pele/alma: 2016/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
493 - Beam_493	101 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
494 - Beam_494	105 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
494 - Beam_494	105 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Dados	Comprimento	6.46	m	entrada	-
494 - Beam_494	105 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
494 - Beam_494	105 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	63.48	kNm	envelope	x=48 m
494 - Beam_494	105 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	VEd	63.42	kN	envelope	x=48 m
494 - Beam_494	105 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Esforços	TEd	30.61	kNm	envelope	x=48 m
494 - Beam_494	105 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	370 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=68.94 kNm; η=0.000

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
494 - Beam_494	105 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	710 / 942	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	3Ø20; MRd=165.81 kNm; η=0.383
494 - Beam_494	105 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte	VRd, c / VRd, max	65.36 / 362.14	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
494 - Beam_494	105 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd, max	30.61 / 42.15	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Requer verif icação/armad ura de torção
494 - Beam_494	105 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	422 / 574	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
494 - Beam_494	105 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	wk	0.098 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
494 - Beam_494	105 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	7.23 / 25.84	mm	L/250	OK
494 - Beam_494	105 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2Ø16; Sup.: 3Ø20; Estribos fechados Ø8/2r // 17.5 cm; pele/alma: 2Ø16/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
494 - Beam_494	105 (C)	PAVIMENTO TÉRREO	25x50 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
6 - V4.C	302 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
6 - V4.C	302 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	15.45	m	entrada	-
6 - V4.C	302 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
6 - V4.C	302 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	26.67	kNm	envelope	x=168 m
6 - V4.C	302 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	22.63	kN	envelope	x=168 m
6 - V4.C	302 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	TEd	0.10	kNm	envelope	x=555 m
6 - V4.C	302 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2Ø16; MRd=86.75 kNm; η=0.000
6 - V4.C	302 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2Ø16; MRd=86.75 kNm; η=0.307

Viga	Caso	Piso	Secção	Etap	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
6 - V4.C	302 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V
6 - V4.C	302 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	Ted / TRd,max	0.10 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante ($\eta T=0.001 < 0.05$)
6 - V4.C	302 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
6 - V4.C	302 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
6 - V4.C	302 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	5.73 / 61.80	mm	L/250	OK
6 - V4.C	302 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos 08/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
6 - V4.C	302 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-
7 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Material	C30/37	-	NP EN 1992-1-1, Secção 3	tabela
7 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Dados	Comprimento	7.50	m	entrada	-
7 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M+Ed	0.00	kNm	envelope	x=- m
7 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	M-Ed	39.77	kNm	envelope	x=170 m
7 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	VEd	30.70	kN	envelope	x=170 m
7 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Esforços	Ted	0.83	kNm	envelope	x=169 m
7 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão +	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; $\eta=0.000$
7 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Flexão -	As, req / As, prov	328 / 402	mm²	NP EN 1992-1-1, 6.1 / 9.2	2016; MRd=86.75 kNm; $\eta=0.458$
7 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte	VRd,c / VRd,max	84.93 / 713.13	kN	NP EN 1992-1-1, 6.2	OK sem armadura adicional por V

Viga	Caso	Piso	Secção	Etapas	Item	Valor	Unidade	Critério/Referência	Estado/Nota
7 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Torção	TEd / TRd,max	0.83 / 117.46	kNm	NP EN 1992-1-1, 6.3	Sem torção relevante ($\eta T=0.007 < 0.05$)
7 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Corte/Torção	Asw/s req / prov	351 / 402	mm²/m	NP EN 1992-1-1, 6.2 + 6.3	-
7 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	wk	0.000 / 0.300	mm	NP EN 1992-1-1, 7.3	OK
7 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	ELS	Flecha estimada / limite	2.03 / 30.00	mm	L/250	OK
7 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Pormenorização	Solução	Inf.: 2016; Sup.: 2016; Estribos 08/2r // 25.0 cm; pele/alma: 1010/face	-	NP EN 1992-1-1, Secções 8 e 9.2	OK
7 - V4.C	109 (C)	COBERTURA (CP)1	40x60 cm Rectangular	Resultado	Estado final	Verificar	-	síntese	-